

Quy trình xây dựng và sử dụng MACRO trong phần mềm Geometer's Sketchpad

Nguyễn Thanh Cảnh

Chương trình phát triển giáo dục trung học, Bộ GDĐT

Đối mới phương pháp dạy và học ngoài yếu tố chủ đạo của con người còn cần đến sự hỗ trợ của phương tiện. Xu hướng áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học trở nên gần gũi và là nhu cầu thường xuyên đối với mỗi giáo viên. Trong dạy học Toán đã có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho các thầy cô soạn bài, giảng bài trên lớp.

Phần mềm Geometer'Sketchpad có mặt tại Việt Nam khá lâu, đã được Việt hóa, cùng với một số phần mềm tin học khác chúng hỗ trợ cho việc thiết bài dạy một cách hữu ích. Trong các phần mềm hỗ trợ giảng dạy toán thì Sketchpad là phần mềm giúp vẽ hình nhanh, đạt chính xác về độ đo và tiện sử dụng. Tùy theo yêu cầu công việc hay cấp độ khác nhau về sử dụng Sketchpad, bắt đầu là vẽ hình khi soạn bài, tiếp đến là thiết kế hình vẽ phục vụ cho giờ dạy Hình học bằng giáo án điện tử, khai thác tư duy sáng tạo cho học sinh,...

Dù sử dụng Sketchpad ở cấp độ nào thì người dùng cũng mong muốn vẽ hoàn thiện hình một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao, điều này đòi hỏi phải có sự sáng tạo về ý tưởng cũng như thành thạo làm việc với các lệnh. Các phần mềm tin học đều có tính năng xây dựng Macro, có thể hiểu là một đoạn chương trình con do người sử dụng viết ra, phục vụ cho mục đích sử dụng. Trong phần mềm Sketchpad, macro được hiểu là những công cụ tùy biến: hình vẽ, kết quả tính toán,... có thể lấy ra sử dụng sau một vài lần bấm chuột, rất tiện ích cho việc vẽ những hình phức tạp hoặc khi thực hiện giờ dạy theo giáo án điện tử (sử dụng vì tính kết hợp với Projecter). Để thấy rõ hơn, hãy hình dung công việc vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn, vẽ các khối đa diện,... phải cần rất nhiều thao tác mới được hình hoàn thiện song nếu tạo được Macro đáp ứng yêu cầu thì chỉ một vài lần bấm chuột chúng ta sẽ có kết quả ưng ý.

Nhiều bài viết đã bàn đến khai thác, sử dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học Toán, trong đó Sketchpad được nói đến nhiều hơn cả. Phần mềm Sketchpad được các thầy cô giáo và các bạn sinh viên, học sinh tìm tòi khá nhiều, tuy vậy, tính năng tạo macro chưa được quan tâm một cách đúng mức. Vì vậy, bài viết này sẽ giới thiệu quy trình và các bước thiết kế một số macro trong phần mềm Sketchpad để bạn đọc có thể tham khảo.

Quy trình tạo một macro theo các công đoạn sau:

- Vẽ hoàn thiện và chuẩn theo yêu cầu dựng hình.
- Ẩn đi các đối tượng không cần thiết
- Lưu vào file (tạm gọi là file mẫu).

Khi sử dụng hoặc bổ sung thêm macro chúng ta chỉ cần mở file mẫu này để làm việc.
Bước lưu macro vào file cần làm như sau:

- Chọn toàn bộ hình đã vẽ (lưu ý cả những đối tượng ban đầu tạo macro).
- Chọn Custom Tool / Create New Tool [Tạo công cụ mới].
- Đặt tên macro. Nên đặt tên sao cho gọi nhớ được tác dụng của macro.

Khi muốn dùng macro nào đó cần tiến hành:

- Mở file mẫu/chọn đến Custom Tool
- Chọn macro cần dùng
- Bấm chuột vào các điểm hoặc các đối tượng ban đầu (theo đúng thứ tự) tạo ra macro.

Sau đây, là sự phân loại và trình bày các bước xây dựng những macro để minh họa cho ý tưởng của bài viết. Để thuận tiện trong diễn giải sẽ đặt tên các điểm, các hình. Thực tế trong quá trình xây dựng macro không phải làm như vậy.

1. Nhóm những macro đa giác

Việc xây dựng các macro đa giác là đơn giản nhất, nên làm những macro đa giác đều; tam giác cân, vuông..., hình bình hành, hình thoi, hình thang,... Những macro này sẽ được dùng để xây dựng các macro tiếp theo. Để tạo ra được một macro có nhiều cách để vẽ hoàn thiện, vì vậy dưới đây chỉ trình bày một cách vẽ.

Ví dụ 1.1: Macro “Hình vuông”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào hai điểm trên màn hình sẽ được kết quả.

- Vẽ đoạn thẳng AB bất kỳ.
- Quay xung quanh điểm A một góc 90 độ để đoạn AB biến thành AD.
- Quay xung quanh điểm D một góc 90 độ để đoạn DA biến thành DC.
- Nối BC sẽ được một hình vuông hoàn thiện.
- Đặt tên macro và lưu vào file.

Mỗi yêu cầu khác nhau thì có cách dựng khác nhau, chẳng hạn nếu coi một điểm làm tâm, điểm kia làm đỉnh và sử dụng liên tiếp 3 phép quay quanh tâm một góc 90 độ cũng sẽ vẽ được macro hình vuông. Để vẽ các macro là các đa giác đều khác cũng có thể tiến hành tương tự với các cách trên.

2. Nhóm những macro có tính chất ký hiệu trên hình vẽ: dấu vuông góc, dấu đoạn thẳng, dấu góc,...

Ví dụ 2.1: Macro “Dấu vuông góc”.

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột lần lượt vào điểm trên cạnh thứ nhất, đỉnh góc và điểm trên cạnh thứ hai sẽ cho kết quả. Từ nay về sau ta gọi là Điểm–Đỉnh–Điểm

- Vẽ một góc bất kỳ (không vuông).
- Tịnh tiến đỉnh góc theo phương vuông góc một khoảng 0,4cm
- Vẽ đường tròn tâm là đỉnh góc, bán kính 0,4cm
- Xác định giao điểm của đường tròn và hai cạnh của góc.
- Vẽ hình bình hành biết 3 đỉnh là: đỉnh của góc đã cho và hai giao điểm nói trên. Ấn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file.

Ví dụ 2.2: Macro “Dấu góc”.

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào Điểm–Đỉnh–Điểm sẽ cho kết quả

- Vẽ một góc bất kỳ (không vuông).
- Tịnh tiến đỉnh góc theo phương vuông góc một khoảng 0,4cm
- Vẽ đường tròn tâm là đỉnh góc, bán kính 0,4cm
- Xác định giao điểm của đường tròn với 2 cạnh và tia phân giác của góc..
- Vẽ cung tròn đi qua 3 giao điểm. Ẩn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file

Nếu muốn có dấu góc hai nét thì chỉ cần tìm ảnh của cung tròn nói trên qua phép vị tự tâm là đỉnh góc, tỷ số vị tự tùy chọn sao cho độ giãn cách của hai cung tròn hợp lý.

Ví dụ 2.3: Macro “Đánh số góc”.

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào Điểm–Đỉnh–Điểm, ký tự sẽ cho kết quả

- Sử dụng macro đánh dấu góc rồi xác định giao điểm B của tia phân giác với cung đánh dấu góc.

- Sử dụng nút (Text Tool) để lấy ra một ký tự (số hoặc chữ)
- Bấm chọn ký tự, điểm B và giữ phím Shift tìm đến Menu Edit/Merge Text To Point.
- Đặt tên macro và lưu vào file

Ví dụ 2.4: Macro “Dấu đoạn thẳng 1 nét”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào hai đầu mút của đoạn thẳng sẽ cho kết quả

- Vẽ một đoạn thẳng bất kỳ và chọn điểm A tùy ý trên nó.
- Vẽ đường vuông góc với đoạn thẳng tại A.
- Tịnh tiến điểm A theo phương vuông góc một khoảng 0,2cm được A’.
- Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 0,2cm cắt đường vuông góc vừa vẽ theo 1 đường kính, chính là dấu của đoạn thẳng. Ẩn đi các đối tượng không cần thiết
- Đặt tên macro và lưu vào file

3. Nhóm những macro liên quan đến đường tròn: tiếp tuyến, cung chắn góc, đường tròn Apoloniut

Ví dụ 3.1: Macro “Tiếp tuyến chung của hai đường tròn”.

Yêu cầu cần đạt: Lần lượt xác định từng đường tròn (bằng cách: mỗi đường tròn sẽ bấm chuột vào tâm và 1 điểm trên nó) sẽ cho kết quả.

- Vẽ hai đường tròn tâm O, O’; đường thẳng nối hai tâm.
- Vẽ đường kính và bán kính song song với nhau.
- Nối đầu mút đường kính và đầu mút bán kính. Xác định giao điểm của từng đường thẳng này với đường thẳng nối tâm (chính là tâm vị tự trong I và tâm vị tự ngoài J)
- Vẽ đường tròn đường kính OI, OJ và xác định giao điểm của từng đường tròn này với đường tròn tâm O (chính là các tiếp điểm của các tiếp tuyến chung trên đường tròn O)
- Vẽ tiếp tuyến chung. Ẩn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file.

Nếu đã xây dựng được macro vẽ tiếp tuyến kẻ từ điểm hoặc macro chia đoạn thẳng theo tỷ lệ cho trước thì có thể sử dụng nó để tạo ra macro này.

Ví dụ 3.2: Macro “Cung chắn góc” (số đo cung tương đương được cho bằng góc trên màn hình).

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào hai đầu mút đoạn thẳng và tiếp đến là điểm –đỉnh –điểm (của góc cho trước để lấy số đo cung tương đương) sẽ được kết quả.

- Vẽ góc bất kỳ (độ lớn của góc nội tiếp)

- Vẽ đoạn thẳng AB bất kỳ (dây trương cung)
- Dựng góc $\angle xAB$ bằng góc đã cho
- Vẽ đường thẳng At vuông góc với Ax.
- Xác định giao điểm I của At và đường trung trực của đoạn AB. Điểm I chính là tâm của cung chắn góc.

- Vẽ cung một chắn góc và lấy đối xứng qua AB để được cung còn lại.
- Ẩn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file

Ví dụ 3.3: “Trục đẳng phương”

Yêu cầu cần đạt: Lần lượt xác định từng đường tròn (bằng cách: mỗi đường tròn sẽ bấm chuột vào tâm và 1 điểm trên nó) sẽ cho kết quả.

- Vẽ hai đường tròn.
- Xác định bán kính của hai đường tròn
- Tìm trung điểm của đoạn thẳng nối hai tâm.
- Sử dụng bàn tính của Sketchpad để tính đại lượng và xác nhận đại lượng đó.
- Dịch chuyển trung điểm của OO' trên đường nối hai tâm một khoảng bằng đại lượng vừa tính ở trên.

- Dựng đường vuông góc với đường thẳng nối hai tâm tại điểm tìm được.
- Ẩn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file.

Nếu muốn chỉ bấm chuột vào hai đường tròn để có ngay kết quả thì các bước dựng hình sẽ yêu cầu cao hơn.

4. Nhóm những macro liên quan đến ba đường conic

Ví dụ 4.1: “Elip có hai bán trục cho trước”.

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào hai điểm (chính là hai tiêu điểm) sẽ cho kết quả

- Vẽ hai đường tròn đồng tâm. Bán kính của hai đường tròn này chính là hai bán trục của elip.

- Lấy A,B là hai điểm trên đường tròn lớn. Hạ BH vuông góc OA.
- Nối OB cắt đường tròn nhỏ tại C. Hạ CM vuông góc với BH.
- Bấm chọn điểm M,B và tìm quỹ tích của M.
- Ẩn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file.

Nếu lấy điểm B tùy ý trên nửa đường tròn lớn thì ta chỉ được một nửa elip. Điều này cho phép tạo nét đứt của nửa elip này để dùng vẽ mặt cầu, mặt trụ,... Có thể tạo macro về 3 đường cô-nic theo nhiều cách phụ thuộc vào yếu tố xác định ban đầu.

5. Nhóm những macro liên quan đến khối đa diện

Ví dụ 5.1: Macro “Hình hộp xiên”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào 4 điểm sẽ cho kết quả

- Vẽ hình bình hành.
- Lấy 1 điểm tùy ý (chính là 1 đỉnh thuộc đáy trên của hình hộp).

- Tịnh tiến các đỉnh của hình bình hành theo véc tơ (điểm đầu là 1 đỉnh nào đó của hình bình hành, đầu mút kia là điểm đã chọn tùy ý ở trên, vectơ này chính là cạnh bên của hình hộp).

- Nối các đỉnh để có hình hộp hoàn chỉnh.

- Đặt tên macro và lưu vào file.

Ví dụ 5.2: Macro “Hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào 4 điểm sẽ cho kết quả

- Vẽ hình bình hành.

- Vẽ hình vuông (hoặc hình chữ nhật là mặt trước và sau của hình hộp)

- Nối các đỉnh để có hình hộp hoàn chỉnh.

- Đặt tên macro và lưu vào file.

Ví dụ 5.3: Macro “Mặt cầu”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào 3 điểm sẽ cho kết quả

- Sử dụng macro elip hai bán trục để vẽ Elip có nửa là đường liền, nửa là đường đứt.

- Vẽ đường tròn đồng tâm với elip đó

- Đặt tên macro và lưu vào file.

6. Nhóm những macro liên quan công cụ phức tạp..

Ví dụ 6.1 Macro “Phép nghịch đảo”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào tâm, tỷ số nghịch đảo, đối tượng được nghịch đảo sẽ cho kết quả.

- Lấy hai điểm O, A và đo khoảng cách giữa chúng. (điểm O chính là tâm nghịch đảo, điểm A là đối tượng được nghịch đảo)

- Vào Menu Graph, chọn New Parameter để chọn 1 tham số đưa ra màn hình, chẳng hạn $k = 10$ (là tỷ số nghịch đảo).

- Dùng bàn tính trong Measurement (đo đạc) để tính tỉ số .

- Tìm ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm O tỷ số

- Chọn toàn bộ hình và phương tích k để đặt tên macro và lưu vào file.

Từ macro này có thể xây dựng các macro để tìm ảnh của đường thẳng, đường tròn qua phép nghịch đảo.

Kết luận. Để tạo được công cụ mới cho riêng mình, trước hết hãy có ý tưởng xây dựng công cụ đó nhằm mục đích gì, quy trình dựng hình cần thiết gồm những bước nào từ đó bạn sẽ tạo dựng được macro. Điều này lại khẳng định một lần nữa: macro trong Sketchpad chính là những công cụ tự tạo, tùy biến theo mỗi yêu cầu khác nhau. Chỉ lưu ý khi sử dụng phải bấm chọn đúng thứ tự các yếu tố ban đầu tạo ra nó.

Để có được kho tư liệu macro riêng mình, hãy tùy vào nội dung công việc để tạo dựng những mẫu vẽ sẵn đáp ứng yêu cầu. Khi đó sẽ cảm nhận phần mềm Sketchpad tiện ích và gần gũi. Sự say mê và nhận thấy được hữu ích của việc sử dụng thì người dùng có thể xây dựng được nhiều (hàng chục, hàng trăm) macro và cảm nhận tự tin khi dùng chúng khi phải vẽ hình.

Tuy vậy, mỗi phần mềm đều có những ưu, nhược điểm khác nhau, cần dùng đúng liều lượng và đúng lúc thì sẽ thuận lợi cho việc soạn bài cũng như tạo được giờ học sinh động và bổ ích. Hy vọng sẽ nhận được sự góp ý và đồng thuận của các thầy cô giáo trong việc ứng dụng CNTT trong việc dạy học Toán.